

MEMBRANE SOLUTIONS Srl

Sistema Informativo Aziendale — Database MEMBRANE_SOLUTIONS

Sistemi IoT

Dati in ingresso al sensore
e dati inviati al database

Versione: 1.0
Data: Febbraio 2026
Database: MEMBRANE_SOLUTIONS
DBMS: MySQL / MariaDB

Indice

1	Introduzione	2
2	Dati che il sensore riceve — SENSORI_IT	2
2.1	Struttura della tabella	3
2.2	Dati ereditati dal macchinario (MACCHINARI)	3
2.3	Dati ereditati dal dispositivo di rete (DISPOSITIVI_RETE)	4
2.4	Esempio di inserimento	4
3	Dati che il sensore invia — LETTURE_SENSORI	4
3.1	Struttura della tabella	5
3.2	Il campo <code>anomalia</code>	5
3.3	Esempio di inserimento	6
4	Schema del flusso bidirezionale	6
5	Riepilogo	7

1. Introduzione

Nel database MEMBRANE_SOLUTIONS, i sensori IoT rappresentano il punto di contatto tra i macchinari fisici dello stabilimento e il sistema informativo. Ogni sensore è modellato attraverso due tabelle distinte:

Configurazione (ingresso)

SENSORI_IT — contiene la configurazione del sensore: i dati che il sistema fornisce al dispositivo per definirne il comportamento, il tipo di misura effettuata e il contesto di rete in cui opera.

Misurazioni (uscita)

LETTURE_SENSORI — contiene le misurazioni dinamiche: i dati che il sensore produce e invia al database a ogni ciclo di campionamento durante il funzionamento.

Il flusso è quindi bidirezionale: il sensore **riceve** una configurazione che ne definisce il comportamento, e **invia** le misurazioni fisiche rilevate sul macchinario.

2. Dati che il sensore riceve — SENSORI_IT

La tabella SENSORI_IT raccoglie tutti i parametri di configurazione di un sensore. Questi dati vengono scritti nel database al momento della registrazione del dispositivo e costituiscono le informazioni che il sistema utilizza per interpretare correttamente le letture in arrivo.

2.1 Struttura della tabella

Tabella 1: Campi della tabella `SENSORI_IT` e loro ruolo nel flusso

Attributo	Tipo	Valore / Note	Ruolo nel flusso
<code>idSensore</code>	INTEGER	PK AU-TOINCRE-MENT	Identificatore univoco del sensore nel sistema.
<code>attivo</code>	BOOLEAN	Default TRUE	Se FALSE , il sistema non considera operative le letture provenienti da quel dispositivo.
<code>frequenzaLettura</code>	REAL	Es. 1.5, 2.0, 5.0 Hz	Cadenza di campionamento: stabilisce ogni quanti secondi il sensore acquisisce e trasmette una misurazione verso <code>LETTURE_SENSORI</code> .
<code>unitaDiMisura</code>	TEXT	Es. C, Bar, L/min	Unità fisica del valore misurato. Indispensabile per interpretare il campo valore nelle letture.
<code>tipoSensore</code>	TEXT	Es. Temperatura, Pressione, Flusso	Categoria del sensore. Determina la grandezza fisica monitorata nel macchinario.
<code>indirizzoIP</code>	TEXT	Es. 192.168.10.101	Indirizzo di rete del sensore nella VLAN. Permette al sistema di identificare univocamente il dispositivo sulla rete.
<code>idMacchinaSensori</code>	INTEGER	FK → <code>MACCHINARI</code>	Collega il sensore al macchinario su cui è montato fisicamente. Eredita protocollo, porta e linea di produzione.
<code>idDispositivoSensori</code>	INTEGER	FK → <code>DISPOSITIVI_</code>	Collega il sensore al dispositivo di rete (Switch, Router, Firewall). Definisce la VLAN di appartenenza logica.

2.2 Dati ereditati dal macchinario (`MACCHINARI`)

Tramite la chiave esterna `idMacchinaSensori`, il sensore è associato a un record in `MACCHINARI`. Da questa relazione il sistema ricava il contesto produttivo completo:

- `protocolloComunicazione` (default TCP/UDP) — determina come il sensore trasmette le misurazioni sulla rete industriale.
- `portaComunicazione` — la porta di rete su cui avviene la comunicazione.
- `VLAN` — il segmento di rete del macchinario
- `idLineaMacchina` — la linea di produzione di appartenenza, che contestualizza ogni lettura nel ciclo produttivo e la collega indirettamente ai lotti in `LOTTI_PRODUZIONI`.

2.3 Dati ereditati dal dispositivo di rete (DISPOSITIVI_RETE)

Tramite la chiave esterna `idDispositivoSensori`, il sensore è associato a un record in `DISPOSITIVI_RETE`. Da questa relazione il sistema ricava:

- `statoDispositivo` — se il dispositivo è `ATTIVO`. Un dispositivo inattivo interrompe la trasmissione delle letture al database.
- `numeroVLAN` — il segmento di rete su cui opera il sensore.
- `tipoDispositivo` — il tipo di apparato (Switch, Router, Firewall) che instrada il traffico del sensore.

2.4 Esempio di inserimento

```
1 INSERT INTO SENSORI_IT
2   (attivo, frequenzaLetture, unitaDiMisura,
3    tipoSensore, indirizzoIP,
4    idMacchinaSensori, idDispositivoSensori)
5 VALUES
6   (TRUE, 1.5, 'C',      'Temperatura', '192.168.10.101', 1, 1),
7   (TRUE, 2.0, 'Bar',    'Pressione',   '192.168.10.102', 2, 2),
8   (TRUE, 5.0, 'L/min',  'Flusso',      '192.168.10.105', 5, 5);
```

Listing 1: Inserimento sensori in `SENSORI_IT` (da documentazione)

Nota

I tre sensori hanno frequenze di campionamento diverse (1.5, 2.0 e 5.0 Hz), il che significa che generano rispettivamente **5.400**, **7.200** e **18.000** record per ora nella tabella `LETTURE_SENSORI`.

3. Dati che il sensore invia — LETTURE_SENSORI

Ad ogni ciclo di campionamento, definito da `frequenzaLetture`, il sensore produce una misurazione che viene inserita come nuovo record in `LETTURE_SENSORI`. Questa è la tabella con il tasso di crescita più elevato dell'intero database.

3.1 Struttura della tabella

Tabella 2: Campi della tabella LETTURE_SENSORI e loro ruolo nel flusso

Attributo	Tipo	Valore / Note	Ruolo nel flusso
idLettura	INTEGER	PK AU-TOINCREMENT	Identificatore univoco assegnato dal database all’inserimento. Non proviene dal sensore.
timeStampLettura	DateTime	Es. 2026-02-11 08:00:00	Istante esatto di acquisizione. Fondamentale per analisi di trend e correlazione di eventi tra sensori diversi.
valore	REAL	Nullable	Il valore numerico misurato, nell’unità definita in SENSORI_IT.unitaDiMisura. Può essere NULL in caso di guasto temporaneo del sensore.
anomalia	BOOLEAN	Default FALSE	Flag impostato a TRUE quando il valore supera la soglia operativa attesa. È il principale segnale di allerta verso il sistema gestionale.
idSensore	INTEGER	FK → SENSORI_IT	Collega ogni lettura al sensore che l’ha generata, permettendo di risalire tramite join al macchinario e alla linea produttiva.

3.2 Il campo anomalia

Il campo `anomalia` è il meccanismo con cui il sensore segnala al sistema che qualcosa non va nel processo produttivo. Quando è `TRUE`, il sistema a valle filtra solo le letture critiche e attiva le procedure di intervento.

```
1 SELECT
2     ls.timeStampLettura ,
3     ls.valore ,
4     s.unitaDiMisura ,
5     s.tipoSensore ,
6     m.nomeMacchina ,
7     m.VLAN
8 FROM LETTURE_SENSORI ls
9 JOIN SENSORI_IT s ON ls.idSensore = s.idSensore
10 JOIN MACCHINARI m ON s.idMacchinaSensori = m.idMacchina
11 WHERE ls.anomalia = TRUE
12 ORDER BY ls.timeStampLettura DESC;
```

Listing 2: Estrazione delle letture anomale con contesto macchinario

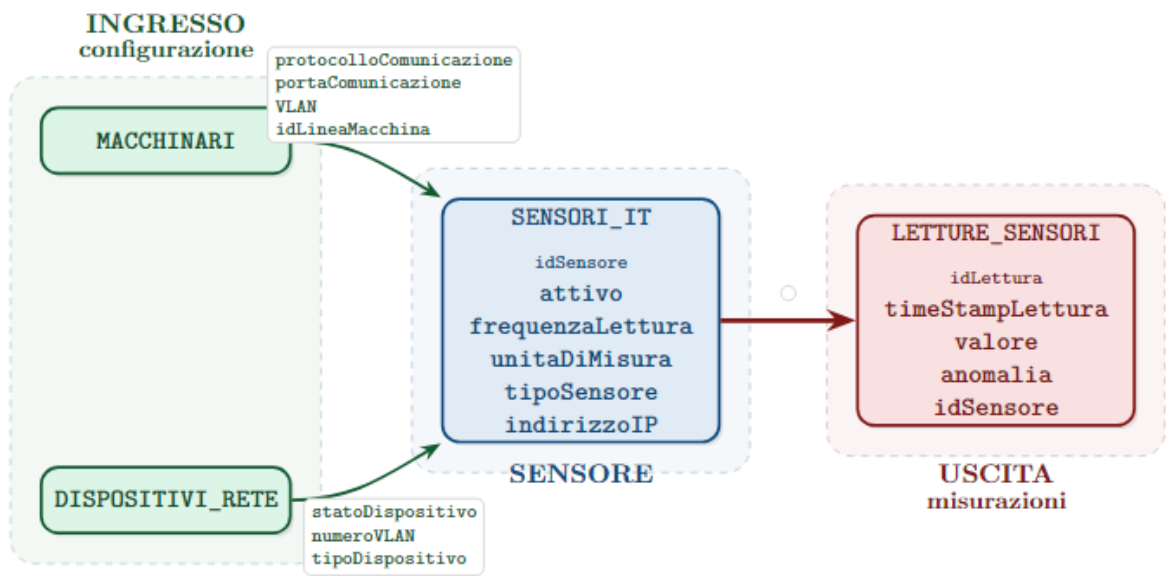
3.3 Esempio di inserimento

```
1 INSERT INTO LETTURE_SENSORI
2   (timeStampLettura, anomalia, valore, idSensore)
3 VALUES
4   ('2026-02-11 08:00:00', FALSE, 25.0, 1), -- Temperatura OK
5   ('2026-02-11 08:15:00', TRUE, 80.0, 4); -- Umidita' anomala
6   !
```

Listing 3: Inserimento letture in LETTURE_SENSORI (da documentazione)

La seconda riga ha `anomalia = TRUE`: il valore 80.0 è stato rilevato fuori dai parametri normali di funzionamento del sensore 4. Il commento presente negli script di test originali conferma che il sistema riconosce questa lettura come critica.

4. Schema del flusso bidirezionale



→ Configurazione in ingresso ➔ Misurazioni in uscita [] Zona funzionale

Flusso bidirezionale dei dati: configurazione in ingresso al sensore (verde) e misurazioni inviate al database (rosso).

5. Riepilogo

Tabella 3: Sintesi: cosa riceve e cosa invia il sensore

Direzione	Tabella	Campi chiave	Descrizione
Ingresso config.	SENSORI_IT	attivo, frequenzaLettura, unitaDiMisura, tipoSensore, indirizzoIP	Definisce cosa il sensore è, come campiona e su quale rete opera.
Ingresso contesto	MACCHINARI	protocolloComunic portaComunicazio VLAN, idLineaMacchina	Fornisce il contesto produttivo e le modalità di trasmissione.
Ingresso rete	DISPOSITIVI_RETE	statoDispositivo, numeroVLAN, tipoDispositivo	Definisce il segmento VLAN e la raggiungibilità del database.
Uscita mi- sure	LETTURE_SENSORI	timeStampLettura, valore, anomalia, idSensore	Il dato fisico rilevato, con timestamp e flag di anomalia.